(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211949725 U
(45)授权公告日 2020.11.17

(21)申请号 202020626290.1

(22)申请日 2020.04.23

(73)专利权人 山西省工业设备安装集团有限公司
地址 030032 山西省太原市示范区新化路8号

(72)发明人 白金定 梁步文 李齐鹏 王建功

(74)专利代理机构 北京艾皮专利代理有限公司 11777
代理人 姬春红

(51)Int.Cl.
E04G 23/00(2006.01)

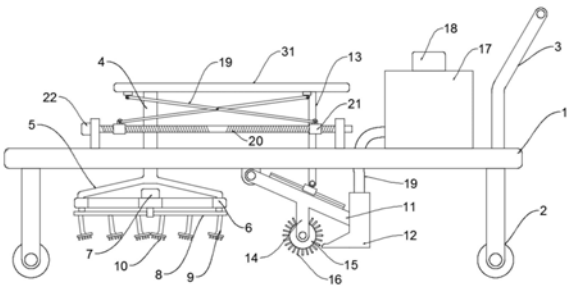
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种建筑施工用环氧煤沥青涂层清理装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种建筑施工用环氧煤沥青涂层清理装置，包括清理台架和设置在清理台架上的旋转刮除机构、清扫机构，所述清理台架底部四角处均设置有移动滚轮，所述旋转刮除机构包括安装盘架和设置在安装盘架上的多个刮除支杆，所述安装盘架中心部安装有刮除电机且刮除电机输出端上固定有横杆，多个刮除支杆并排分布固定在横杆上，每个刮除支杆的底端均设置有刮刀，所述安装盘架上端部设置有吊杆且吊杆底端通过多个侧连接支臂与安装盘架边侧固定。本实用新型结构简单，可便于及时刮掉地面上破碎的环氧煤沥青涂层，并将散落的沥青涂层清扫收集，操作便捷，实用性较强。



CN 211949725 U

1.一种建筑施工用环氧煤沥青涂层清理装置,包括清理台架(1)和设置在清理台架(1)上的旋转刮除机构、清扫机构,其特征在于,所述清理台架(1)底部四角处均设置有移动滚轮(2),所述旋转刮除机构包括安装盘架(6)和设置在安装盘架(6)上的多个刮除支杆(9),所述安装盘架(6)中心部安装有刮除电机(7)且刮除电机(7)输出端上固定有横杆(8),多个刮除支杆(9)并排分布固定在横杆(8)上,每个刮除支杆(9)的底端均设置有刮刀(10),所述安装盘架(6)上端部设置有吊杆(4)且吊杆(4)底端通过多个侧连接支臂(5)与安装盘架(6)边侧固定,所述清扫机构包括安装杆架(11)、集料斗(12)和由电机驱动其旋转的转动辊(15),所述转动辊(15)外侧壁上设置有清扫刷(16)且转动辊(15)端部通过下杆架(14)固定于安装杆架(11)侧壁,集料斗(12)进料口正对转动辊(15)且集料斗(12)顶端部通过软导管(19)与设置在清理台架(1)上的集料箱(17)相连通,所述集料箱(17)上设置有吸附器(18)。

2.根据权利要求1所述的建筑施工用环氧煤沥青涂层清理装置,其特征在于,所述安装盘架(6)包括固定盘(25)和环形导轨(27),所述固定盘(25)外壁通过多个连杆(26)与环形导轨(27)内部固定连接,所述横杆(8)端部与环形导轨(27)内部滑扣连接。

3.根据权利要求1所述的建筑施工用环氧煤沥青涂层清理装置,其特征在于,所述清理台架(1)内部设置有滤网板(28)和导向板(29),所述滤网板(28)设置在吸附器(18)的进气端口处且导向板(29)设置在软导管(19)连接于清理台架(1)侧壁处,所述导向板(29)和滤网板(28)均倾斜设置,所述清理台架(1)外壁上还设有位于导向板(29)底端部的排料端口(30)。

4.根据权利要求1所述的建筑施工用环氧煤沥青涂层清理装置,其特征在于,所述清理台架(1)其中一端部还设置有手推架(3)。

5.根据权利要求1-4任一所述的建筑施工用环氧煤沥青涂层清理装置,其特征在于,所述安装杆架(11)上端部铰接于清理台架(1)底壁且安装杆架(11)杆壁上设置有滑动铰接有调节竖杆(13),吊杆(4)和调节竖杆(13)均上下滑动安装在清理台架(1)上,吊杆(4)和调节竖杆(13)顶端通过横连接导杆(31)固定连接,所述清理台架(1)上设置有可调节横连接导杆(31)高度的丝杆调节组件。

6.根据权利要求5所述的建筑施工用环氧煤沥青涂层清理装置,其特征在于,所述丝杆调节组件包括双头丝杆(20)和软导管(19),所述双头丝杆(20)两端通过支座安装在清理台架(1)上,双头丝杆(20)上套设有两个调节螺套(21)且双头丝杆(20)一端连接有高度调节电机(22),所述软导管(19)两支杆顶端部铰动滑套在横连接导杆(31)上,软导管(19)支杆下端分别与两个调节螺套(21)端侧铰接。

一种建筑施工用环氧煤沥青涂层清理装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及建筑技术领域，具体是一种建筑施工用环氧煤沥青涂层清理装置。

背景技术

[0002] 环氧煤沥青俗称水柏油，具有优异的电绝缘性、抗水渗透性、抗微生物侵蚀、抗杂散电流、耐热、耐温差骤变等优良性能，涂层可在-4-150℃之间使用。主要用于埋地或水下的输油、输气、输水、热力管道的外壁防腐，也适用于各类钢结构、码头、船舶、水闸、煤气储罐、炼油化工厂设备防腐及污水池、楼顶防水层、地下室混凝土层的防渗漏。

[0003] 对于废旧的建筑，其地面上的环氧煤沥青涂层需要进行清理收集，现在的清理装置需要人工铲皮并清扫操作，较为麻烦。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种建筑施工用环氧煤沥青涂层清理装置，以解决建筑地面涂层清理繁琐的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

[0006] 一种建筑施工用环氧煤沥青涂层清理装置，包括清理台架和设置在清理台架上的旋转刮除机构、清扫机构，所述清理台架底部四角处均设置有移动滚轮，所述旋转刮除机构包括安装盘架和设置在安装盘架上的多个刮除支杆，所述安装盘架中心部安装有刮除电机且刮除电机输出端上固定有横杆，多个刮除支杆并排分布固定在横杆上，每个刮除支杆的底端均设置有刮刀，所述安装盘架上端部设置有吊杆且吊杆底端通过多个侧连接支臂与安装盘架边侧固定，所述清扫机构包括安装杆架、集料斗和由电机驱动其旋转的转动辊，所述转动辊外侧壁上设置有清扫刷且转动辊端部通过下杆架固定于安装杆架侧壁，集料斗进料口正对转动辊且集料斗顶端部通过软导管与设置在清理台架上的集料箱相连通，所述集料箱上设置有吸附器。

[0007] 在上述技术方案的基础上，本实用新型还提供以下可选技术方案：

[0008] 在一种可选方案中：所述安装盘架包括固定盘和环形导轨，所述固定盘外壁通过多个连杆与环形导轨内部固定连接，所述横杆端部与环形导轨内部滑扣连接。

[0009] 在一种可选方案中：所述清理台架内部设置有滤网板和导向板，所述滤网板设置在吸附器的进气端口处且导向板设置在软导管连接于清理台架侧壁处，所述导向板和滤网板均倾斜设置，所述清理台架外壁上还设有位于导向板底端部的排料端口。

[0010] 在一种可选方案中：所述清理台架其中一端部还设置有手推架。

[0011] 在一种可选方案中：所述安装杆架上端部铰接于清理台架底壁且安装杆架杆壁上设置有滑动铰接有调节竖杆，吊杆和调节竖杆均上下滑动安装在清理台架上，吊杆和调节竖杆顶端通过横连接导杆固定连接，所述清理台架上设置有可调节横连接导杆高度的丝杆调节组件。

[0012] 在一种可选方案中:所述丝杆调节组件包括双头丝杆和软导管,所述双头丝杆两端通过支座安装在清理台架上,双头丝杆上套设有两个调节螺套且双头丝杆一端连接有高度调节电机,所述软导管两支杆顶端部铰动滑套在横连接导杆上,软导管支杆下端分别与两个调节螺套端侧铰接。

[0013] 相较于现有技术,本实用新型的有益效果如下:

[0014] 整个装置利用旋转刮除机构将附着在地面上沥青涂层刮破而脱离地面,而利用清扫机构可将散落在地面上的沥青涂层废料拨入至集料斗内部并通过吸附器吸走存储,整个操作无需人工操作并可集料。本实用新型结构简单,可便于及时刮掉地面上破碎的环氧煤沥青涂层,并将散落的沥青涂层清扫收集,操作便捷,实用性较强。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0016] 图2为本实用新型中安装盘架的结构示意图。

[0017] 图3为本实用新型中集料箱的结构示意图。

[0018] 附图标记注释:清理台架1、移动滚轮2、手推架3、吊杆4、侧连接支臂5、安装盘架6、刮除电机7、横杆8、刮除支杆9、刮刀10、安装杆架11、集料斗12、调节竖杆13、下杆架14、转动辊15、清扫刷16、集料箱17、吸附器18、软导管19、双头丝杆20、调节螺套21、高度调节电机22、23、24、固定盘25、连杆26、环形导轨27、滤网板28、导向板29、排料端口30、横连接导杆31。

具体实施方式

[0019] 以下实施例会结合附图对本实用新型进行详述,在附图或说明中,相似或相同的部分使用相同的标号,并且在实际应用中,各部件的形状、厚度或高度可扩大或缩小。本实用新型所列举的各实施例仅用以说明本实用新型,并非用以限制本实用新型的范围。对本实用新型所作的任何显而易知的修饰或变更都不脱离本实用新型的精神与范围。

[0020] 实施例1

[0021] 请参阅图1～3,本实用新型实施例中,一种建筑施工用环氧煤沥青涂层清理装置,包括清理台架1和设置在清理台架1上的旋转刮除机构、清扫机构,所述清理台架1底部四角处均设置有移动滚轮2,所述旋转刮除机构包括安装盘架6和设置在安装盘架6上的多个刮除支杆9,所述安装盘架6中心部安装有刮除电机7且刮除电机7输出端上固定有横杆8,多个刮除支杆9并排分布固定在横杆8上,每个刮除支杆9的底端均设置有刮刀10,所述安装盘架6上端部设置有吊杆4且吊杆4底端通过多个侧连接支臂5与安装盘架6边侧固定,所述安装盘架6包括固定盘25和环形导轨27,所述固定盘25外壁通过多个连杆26与环形导轨27内部固定连接,所述横杆8端部与环形导轨27内部滑扣连接;通过刮除电机7驱使横杆8旋转而使得多个刮除支杆9转动并利用刮刀10对地面上的沥青涂层进行破除处理;

[0022] 所述清扫机构包括安装杆架11、集料斗12和由电机驱动其旋转的转动辊15,所述转动辊15外侧壁上设置有清扫刷16且转动辊15端部通过下杆架14固定于安装杆架11侧壁,集料斗12进料口正对转动辊15且集料斗12顶端部通过软导管19与设置在清理台架1上的集料箱17相连通,所述集料箱17上设置有吸附器18;转动辊15在电机的驱动下旋转而将破除

后的沥青涂层清扫至集料斗12内部，而吸附器18可将集料斗12内部的沥青涂层废料吸附至集料箱17内存储；

[0023] 整个装置利用旋转刮除机构将附着在地面上沥青涂层刮破而脱离地面，而利用清扫机构可将散落在地面上的沥青涂层废料拨入至集料斗12内部并通过吸附器18吸走存储，整个操作无需人工操作并可集料；

[0024] 所述清理台架1内部设置有滤网板28和导向板29，所述滤网板28设置在吸附器18的进气端口处且导向板29设置在软导管19连接于清理台架1侧壁处，所述导向板29和滤网板28均倾斜设置，所述清理台架1外壁上还设有位于导向板29底端部的排料端口30，进而可便于排出废料，所述清理台架1其中一端部还设置有手推架3。

[0025] 实施例2

[0026] 本实用新型实施例与实施例1的不同之处在于：所述安装杆架11上端部铰接于清理台架1底壁且安装杆架11杆壁上设置有滑动铰接有调节竖杆13，吊杆4和调节竖杆13均上下滑动安装在清理台架1上，吊杆4和调节竖杆13顶端通过横连接导杆31固定连接，所述清理台架1上设置有可调节横连接导杆31高度的丝杆调节组件；通过丝杆调节组件将横连接导杆31的位置抬高而可将旋转刮除机构和清扫机构脱离地面而便于整个装置不工作时移动；

[0027] 所述丝杆调节组件包括双头丝杆20和软导管19，所述双头丝杆20两端通过支座安装在清理台架1上，双头丝杆20上套设有两个调节螺套21且双头丝杆20一端连接有高度调节电机22，所述软导管19两支杆顶端部铰动滑套在横连接导杆31上，软导管19支杆下端分别与两个调节螺套21端侧铰接，进而高度调节电机22带动双头丝杆20旋转而使得两个调节螺套21在双头丝杆20上移动而利用软导管19的伸展可稳定调节横连接导杆31的高度。

[0028] 以上所述，仅为本公开的具体实施方式，但本公开的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本公开揭露的技术范围内，可轻易想到变化或替换，都应涵盖在本公开的保护范围之内。因此，本公开的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

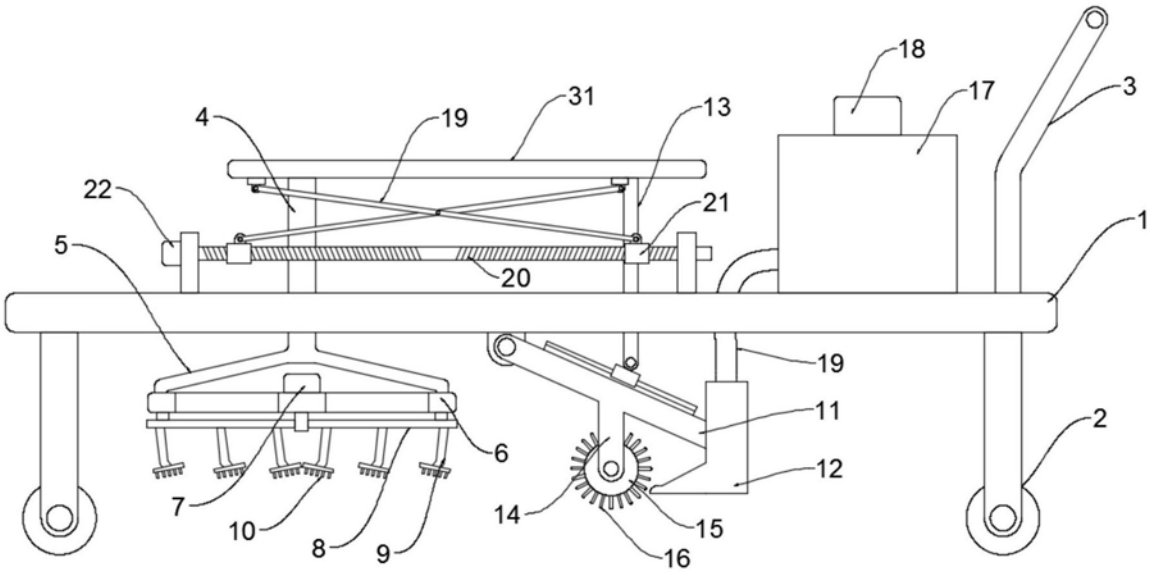


图1

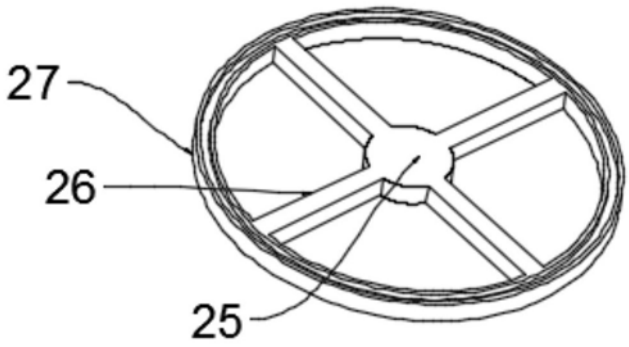


图2

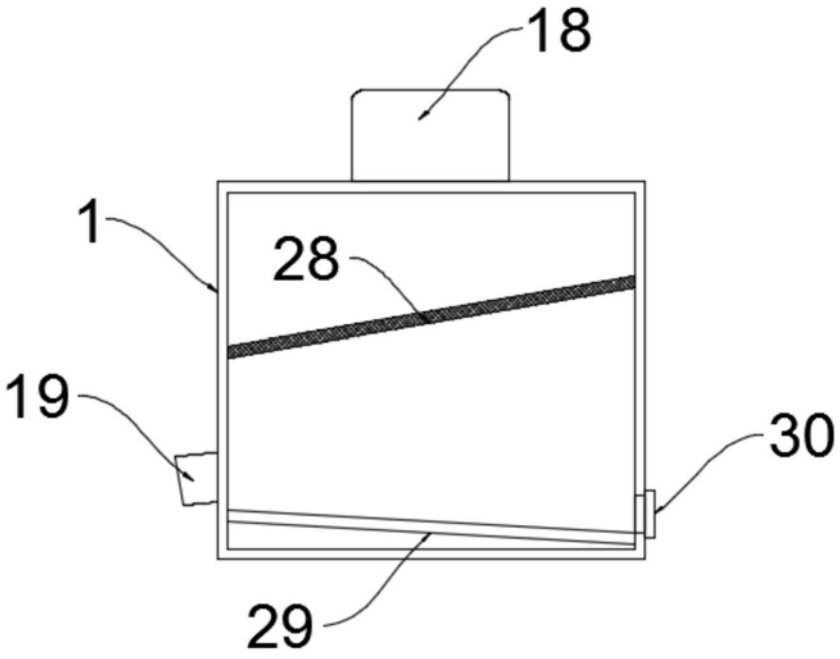


图3